Hướng dẫn sử dụng hệ thống R&D

Tổng quan

Hệ thống R&D quản lý công thức đồ uống và đồ ăn của công ty, đồng thời tính chi phí mỗi ly theo thời gian thực từ giá nguyên liệu do Tài vụ duyệt. Vào từ Cổng công ty trong office, chọn "R&D" (URL /rd). Hệ thống gồm bốn trang; các nút phía trên dùng để chuyển qua lại.

Trang	URL	Chức năng
IMT ERP Nghiên Cứu & Phát Triển	/rd	Công thức, chi phí cửa hàng mỗi ly, bảng giá, giá bán sản phẩm, đối chiếu sản phẩm POS, kiểm tra chênh lệch mức sử dụng
Bộ não R&D (Lab)	/rd-lab	Công thức có cấu trúc, kho nguyên liệu, máy tính công thức và thuế đường, thử nghiệm, đối thủ và phụ gia, kiến thức bên ngoài, 6 AI Agent
AI thảo luận R&D	/rd-ai	Thảo luận công thức và vấn đề R&D với AI, bổ sung kho kiến thức
Nhật ký R&D	/rd-logs	Nhật ký R&D: thêm tay, nhập hàng loạt hoặc tự tóm tắt từ AI thảo luận R&D

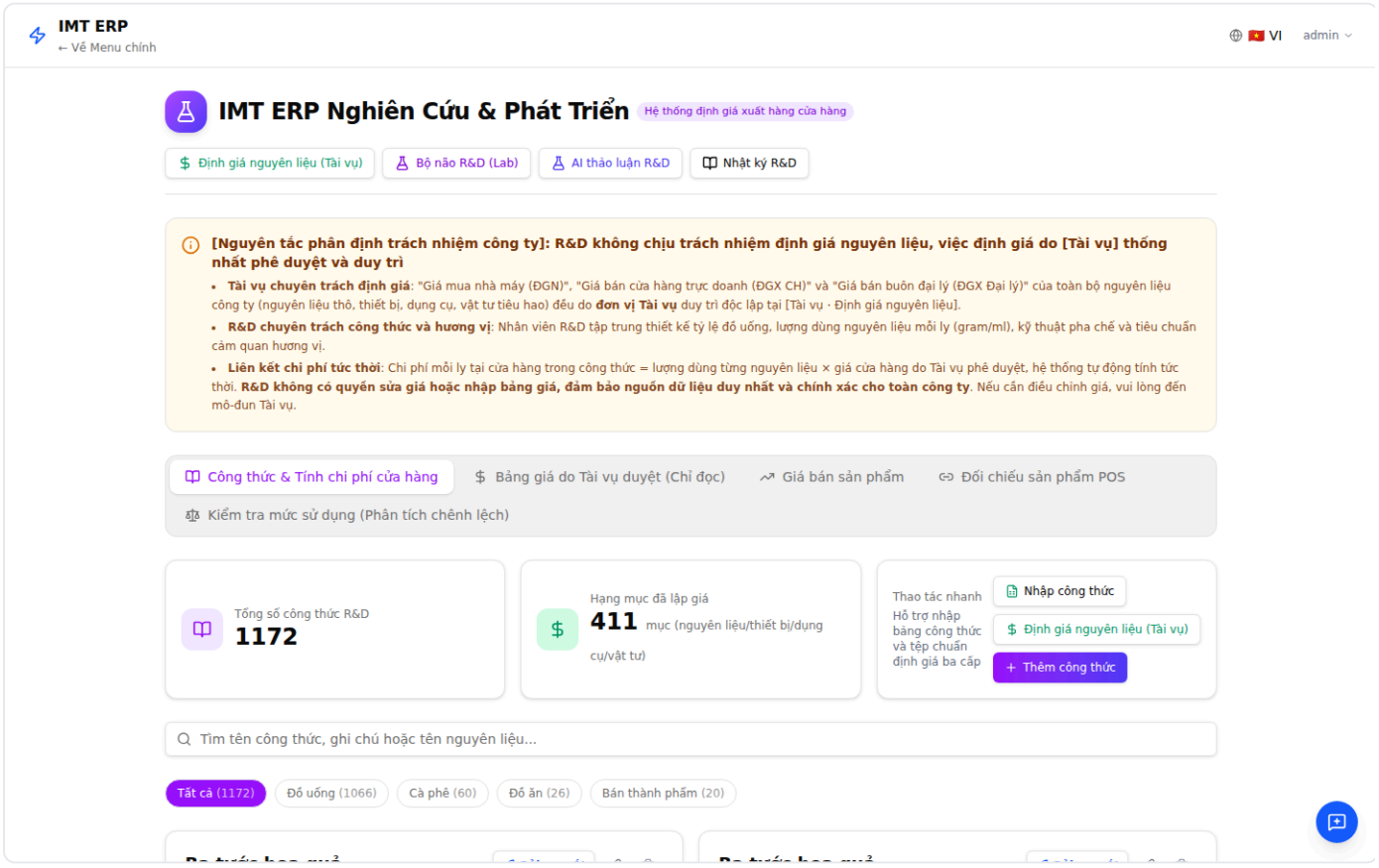
Quyền truy cập

1. Chỉ thành viên đơn vị R&D mới vào được; người khác sẽ thấy "Chỉ đơn vị R&D mới có thể truy cập mô-đun R&D".
2. Chuyển giữa tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh và tiếng Việt ở góc trên bên phải; AI trả lời bằng ngôn ngữ bạn chọn.

Phân định trách nhiệm

R&D không định giá nguyên liệu. Giá mua nhà máy (ĐGN), giá xuất cửa hàng trực doanh (ĐGX CH) và giá bán buôn đại lý (ĐGX Đại lý) của mọi nguyên liệu (nguyên liệu, thiết bị, dụng cụ, vật tư) do Tài vụ quản lý tại "Định giá nguyên liệu (Tài vụ)". R&D phụ trách tỷ lệ công thức, định lượng mỗi ly, cách pha chế và tiêu chuẩn hương vị. Chi phí cửa hàng mỗi ly = định lượng từng nguyên liệu × giá cửa hàng do Tài vụ duyệt. Hệ thống tự tính, R&D không sửa được đơn giá.

Công thức & Tính chi phí cửa hàng

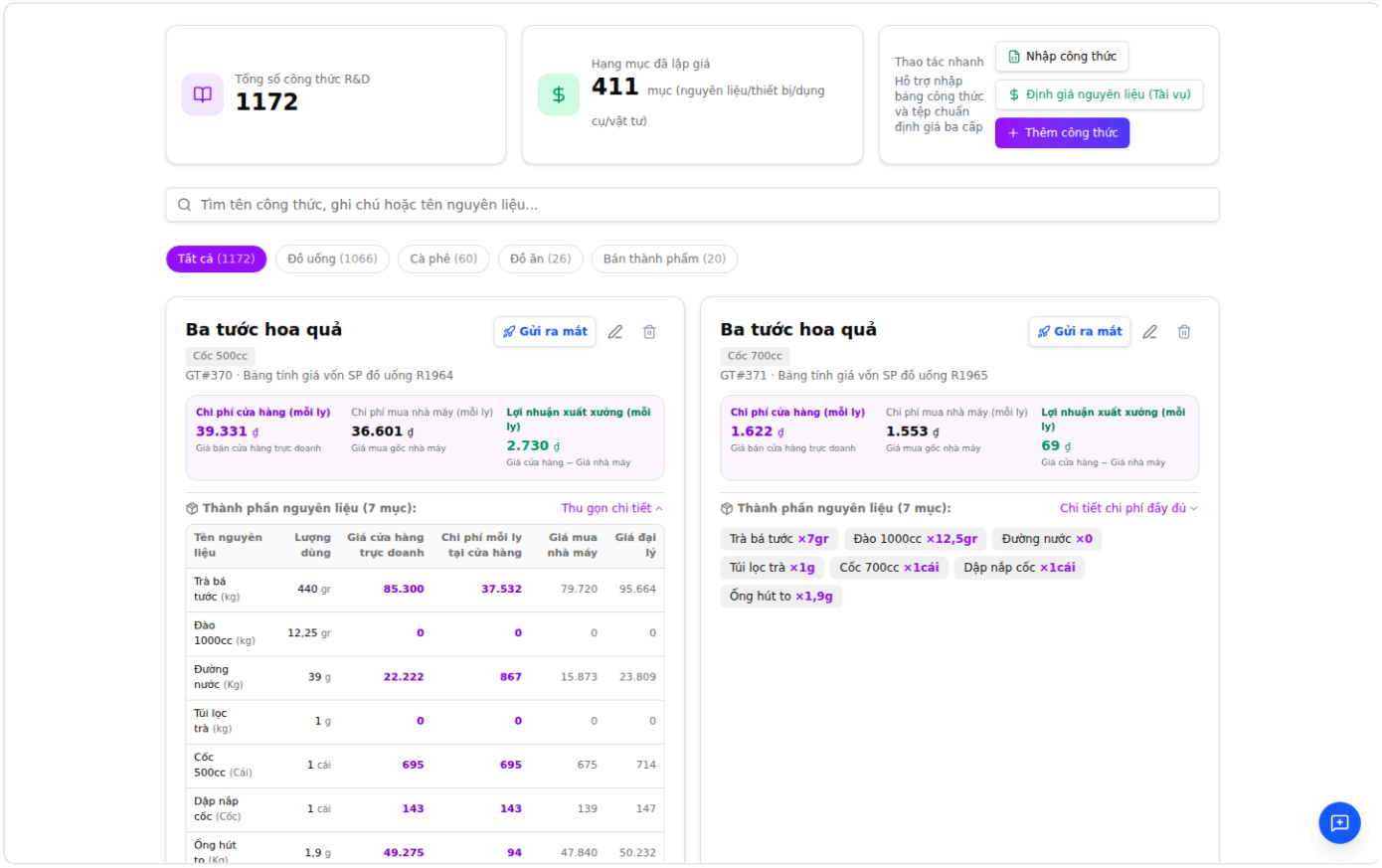


Các thẻ phía trên cho biết tổng số công thức R&D và số hạng mục đã lập giá. Bên dưới, lọc theo Tất cả, Đồ uống, Cà phê, Đồ ăn, Bán thành phẩm, hoặc tìm theo tên công thức, ghi chú, tên hay mã nguyên liệu.

Mỗi thẻ công thức hiển thị ba con số:

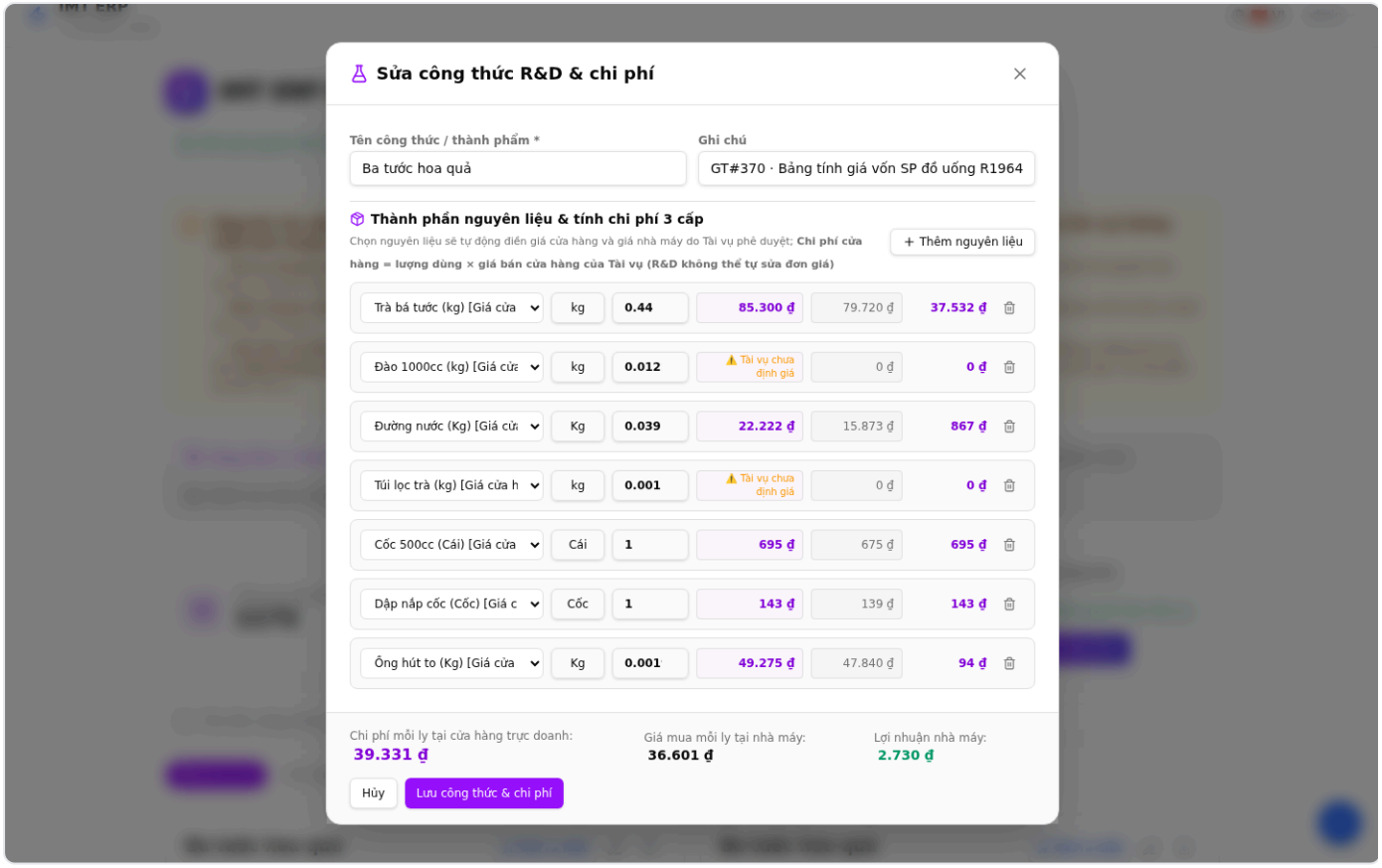
Con số	Cách tính
Chi phí cửa hàng (mỗi ly)	Định lượng từng nguyên liệu × giá xuất cửa hàng trực doanh
Chi phí mua nhà máy (mỗi ly)	Định lượng từng nguyên liệu × giá mua nhà máy
Lợi nhuận xuất xưởng (mỗi ly)	Chi phí cửa hàng − chi phí nhà máy

Bấm "Chi tiết chi phí đầy đủ" để xem định lượng, giá cửa hàng trực doanh, chi phí cửa hàng mỗi ly, giá nhà máy và giá đại lý của từng nguyên liệu.



Thêm hoặc sửa công thức

1. Bấm "Thêm công thức", hoặc biểu tượng bút chì trên thẻ công thức để sửa.
2. Điền "Tên công thức / thành phẩm" (bắt buộc) và "Ghi chú".
3. Bấm "Thêm nguyên liệu" rồi chọn nguyên liệu trong danh sách; giá cửa hàng và giá nhà máy do Tài vụ duyệt sẽ tự điền.
4. Nhập định lượng mỗi ly. Nếu cạnh nguyên liệu hiện "⚠️ Tài vụ chưa định giá", nghĩa là Tài vụ chưa định giá nguyên liệu đó và chi phí sẽ tính bằng 0; hãy báo Tài vụ bổ sung.
5. Phía dưới cửa sổ hiển thị ngay chi phí cửa hàng mỗi ly, chi phí nhà máy mỗi ly và lợi nhuận xuất xưởng.
6. Bấm "Lưu công thức & chi phí".



Nhập công thức

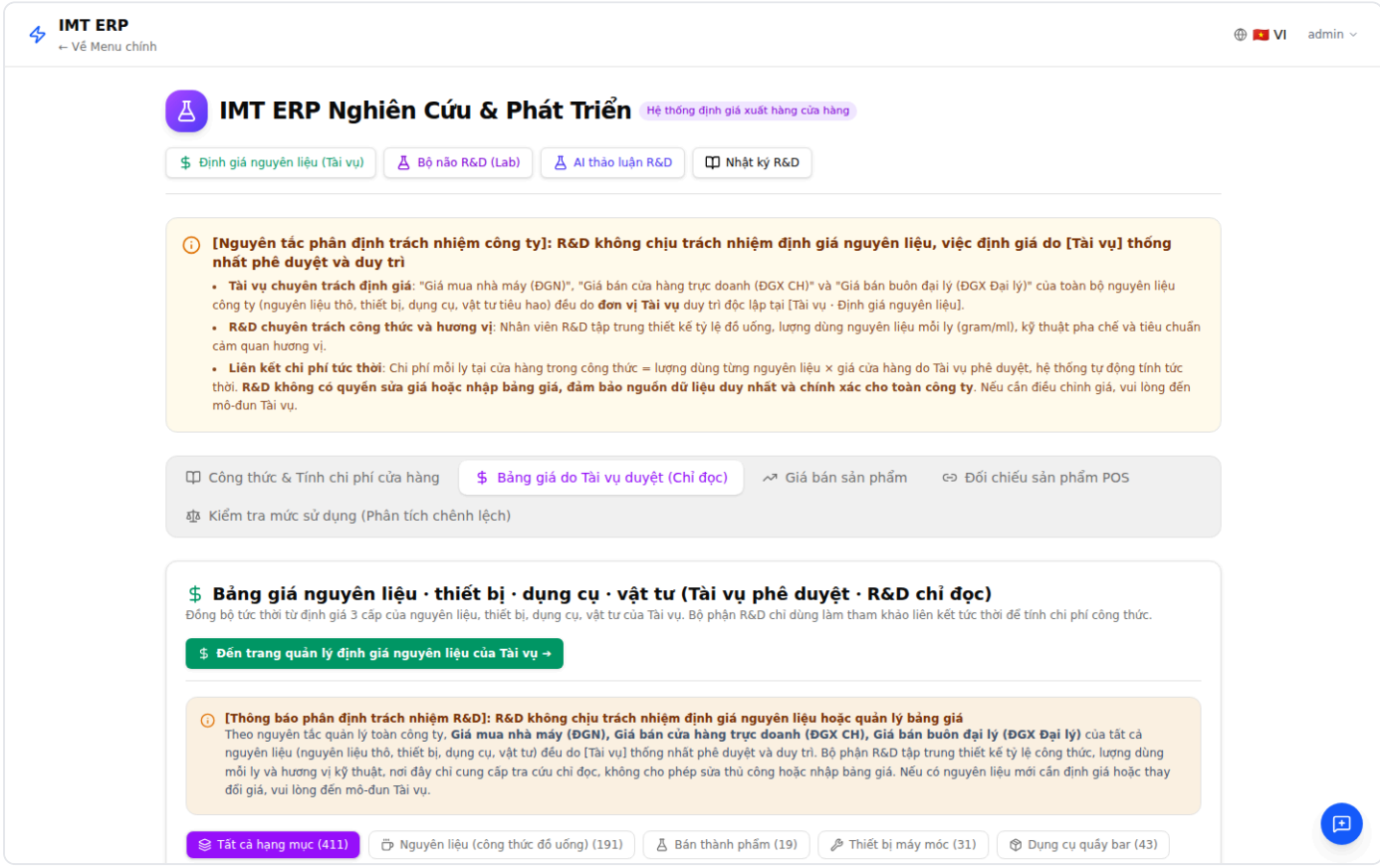
Bấm "Nhập công thức" và tải lên tệp Excel (.xlsx / .xls). Hệ thống đọc sheet đầu tiên và khớp các cột: tên công thức (hoặc tên thành phẩm), ghi chú, mã nguyên liệu, tên nguyên liệu, định lượng mỗi ly. Công thức trùng tên sẽ được cập nhật.

Gửi sang Marketing

Khi công thức đã chốt, bấm "Gửi ra mắt" trên thẻ công thức. Công thức sẽ được gửi vào quy trình ra mắt sản phẩm mới của hệ thống Marketing để bộ phận Marketing chuẩn bị giai đoạn ưu tiên VIP và lịch ra mắt. Giá mặc định gửi đi là chi phí cửa hàng × 2,5; Marketing có thể điều chỉnh.

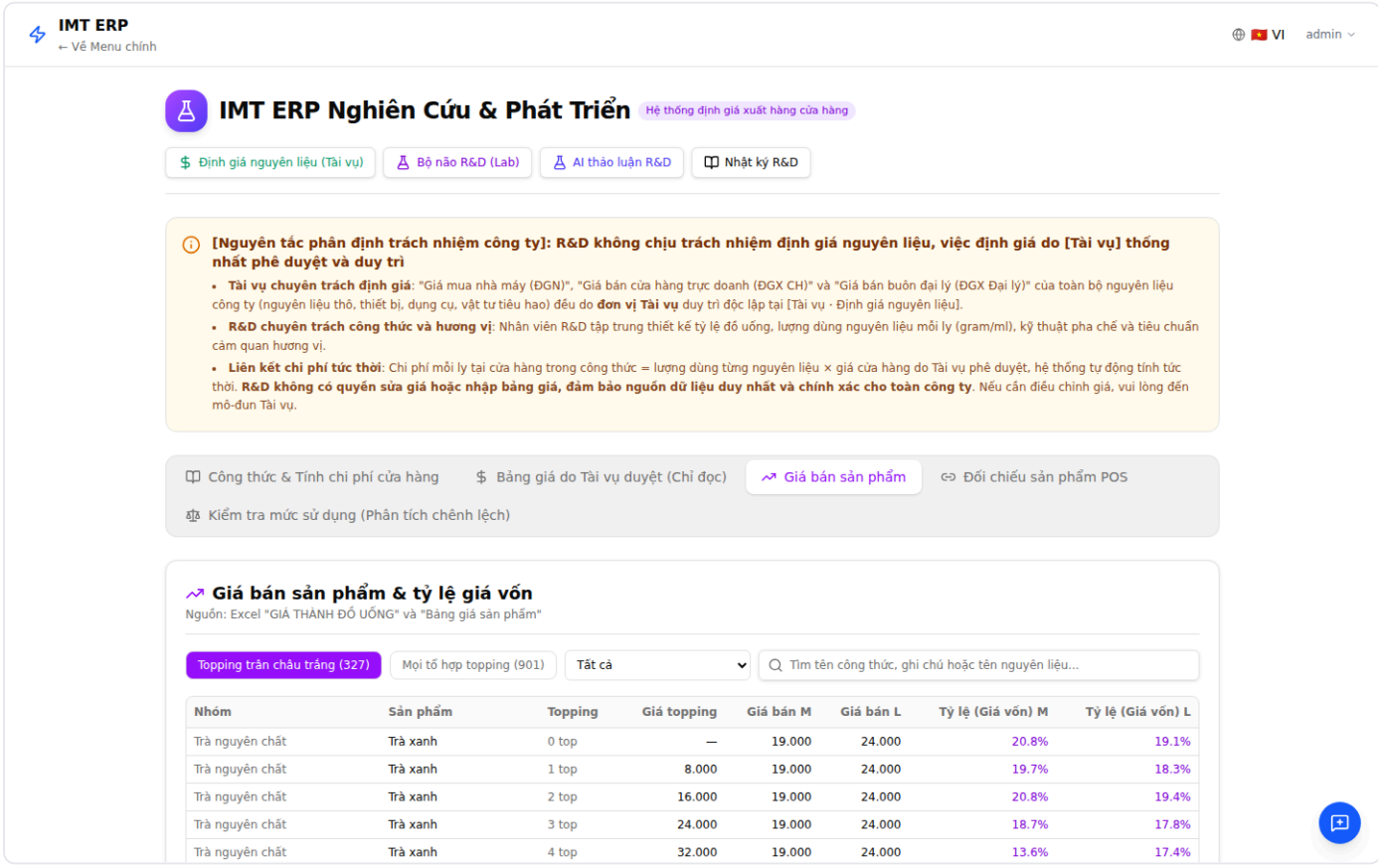
Bảng giá, giá bán sản phẩm và đối chiếu POS

Bảng giá do Tài vụ duyệt (Chỉ đọc)



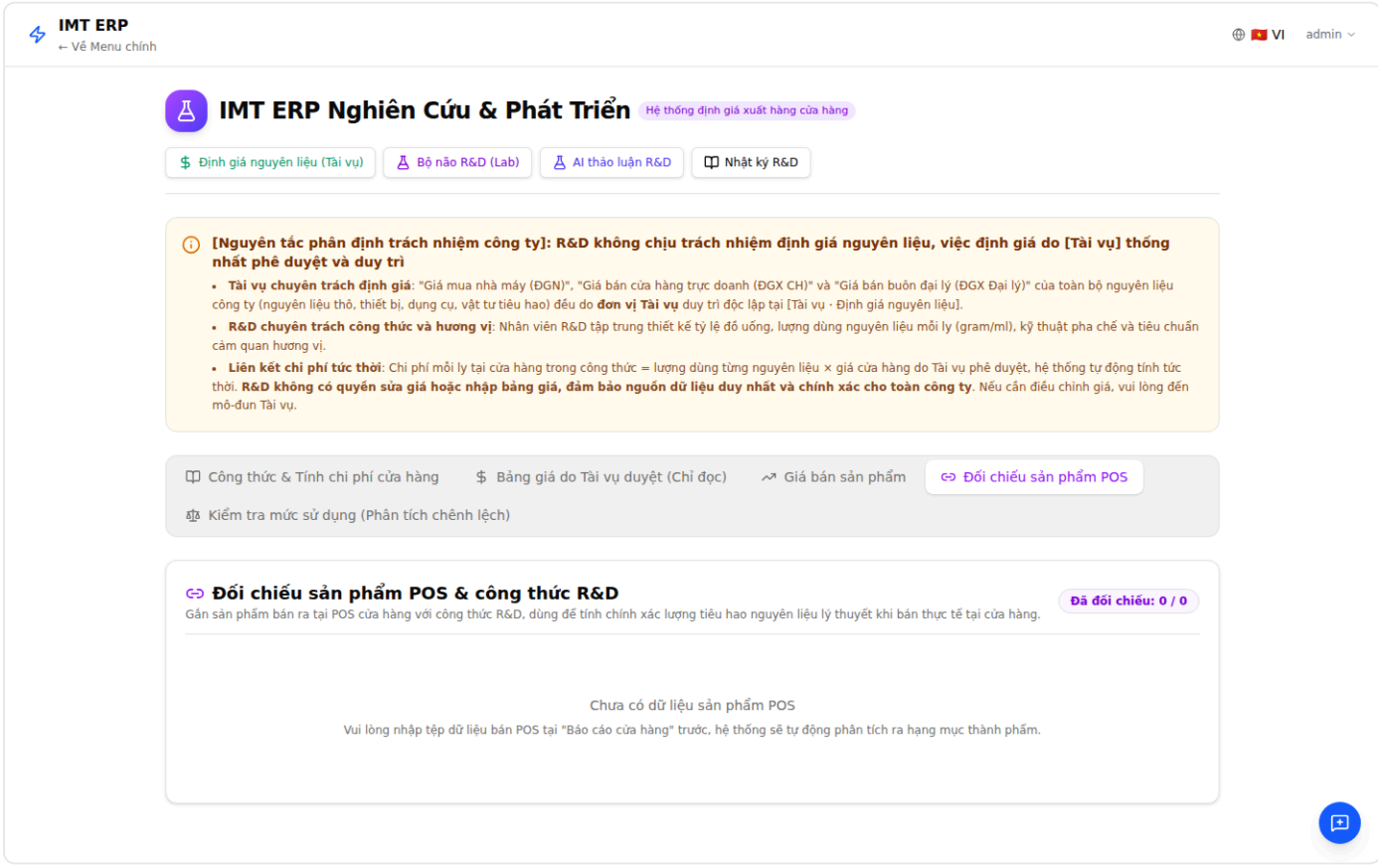
Đồng bộ theo thời gian thực ba mức giá của Tài vụ; lọc theo nhóm (nguyên liệu, bán thành phẩm, thiết bị máy móc, dụng cụ quầy bar, vật tư đóng gói) hoặc tìm kiếm. R&D chỉ được xem. Muốn đổi giá, bấm "Đến trang quản lý định giá nguyên liệu của Tài vụ" hoặc liên hệ Tài vụ.

Giá bán sản phẩm



Giá bán sản phẩm, giá topping và tỷ lệ giá vốn lấy từ Excel "GIÁ THÀNH ĐỒ UỐNG" và "Bảng giá sản phẩm". Chuyển giữa "Topping trân châu trắng" và "Mọi tổ hợp topping", và tìm theo sản phẩm.

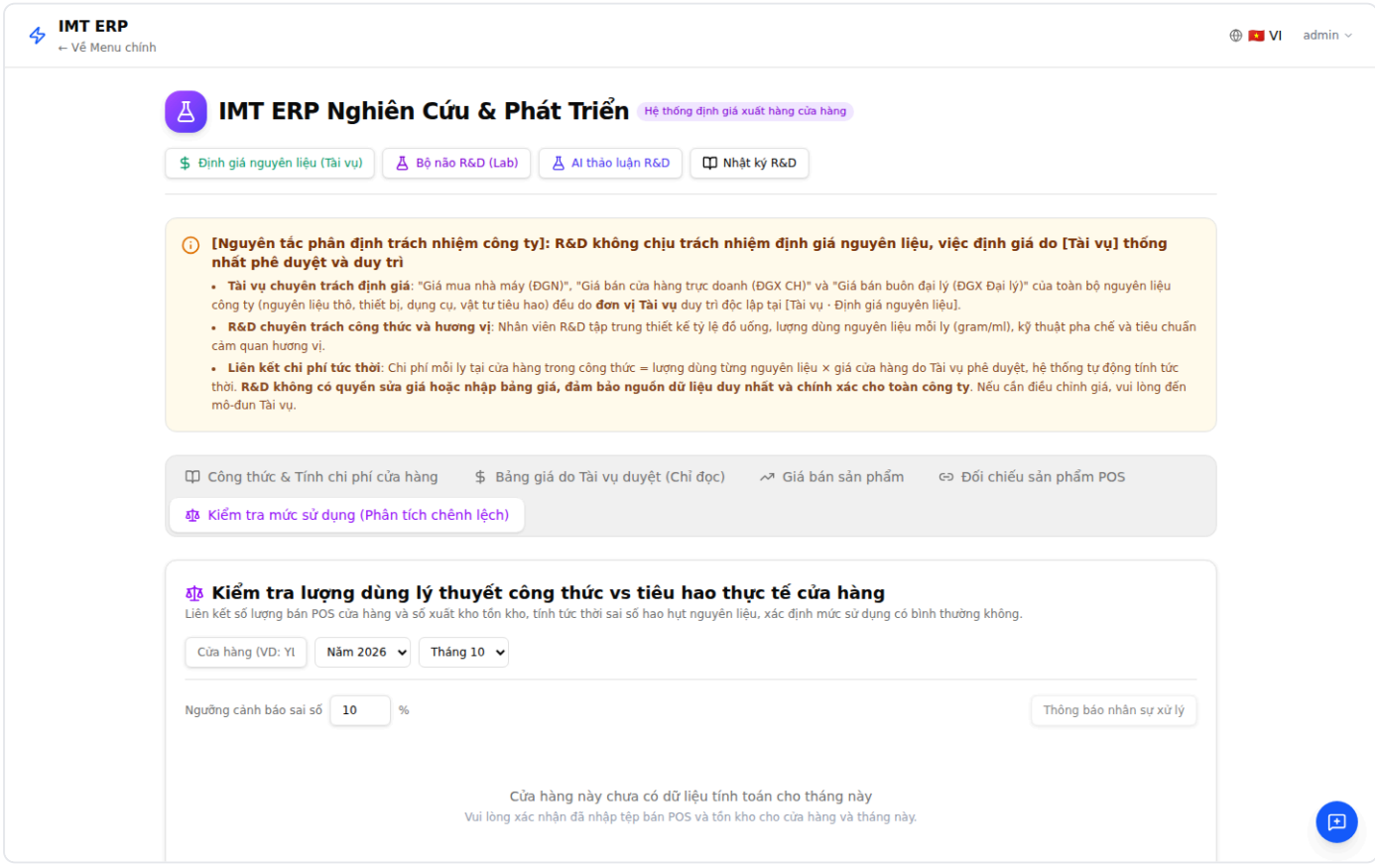
Đối chiếu sản phẩm POS



Gắn từng sản phẩm bán ra trên POS cửa hàng với một công thức R&D, để hệ thống tính được lượng nguyên liệu lý thuyết đã dùng khi bán.

1. Nhập dữ liệu bán hàng POS ở "Báo cáo cửa hàng" trước; hệ thống tự tách ra các sản phẩm.
2. Quay lại đây, chọn công thức tương ứng cho từng sản phẩm POS ở cột "Công thức R&D đối chiếu".
3. Góc trên bên phải cho biết số sản phẩm đã đối chiếu. Sản phẩm chưa đối chiếu không được tính vào lượng dùng lý thuyết.

Kiểm tra mức sử dụng (Phân tích chênh lệch)



So sánh lượng dùng lý thuyết (số bán × định lượng công thức) với lượng xuất kho thực tế để tìm nguyên liệu hao hụt bất thường.

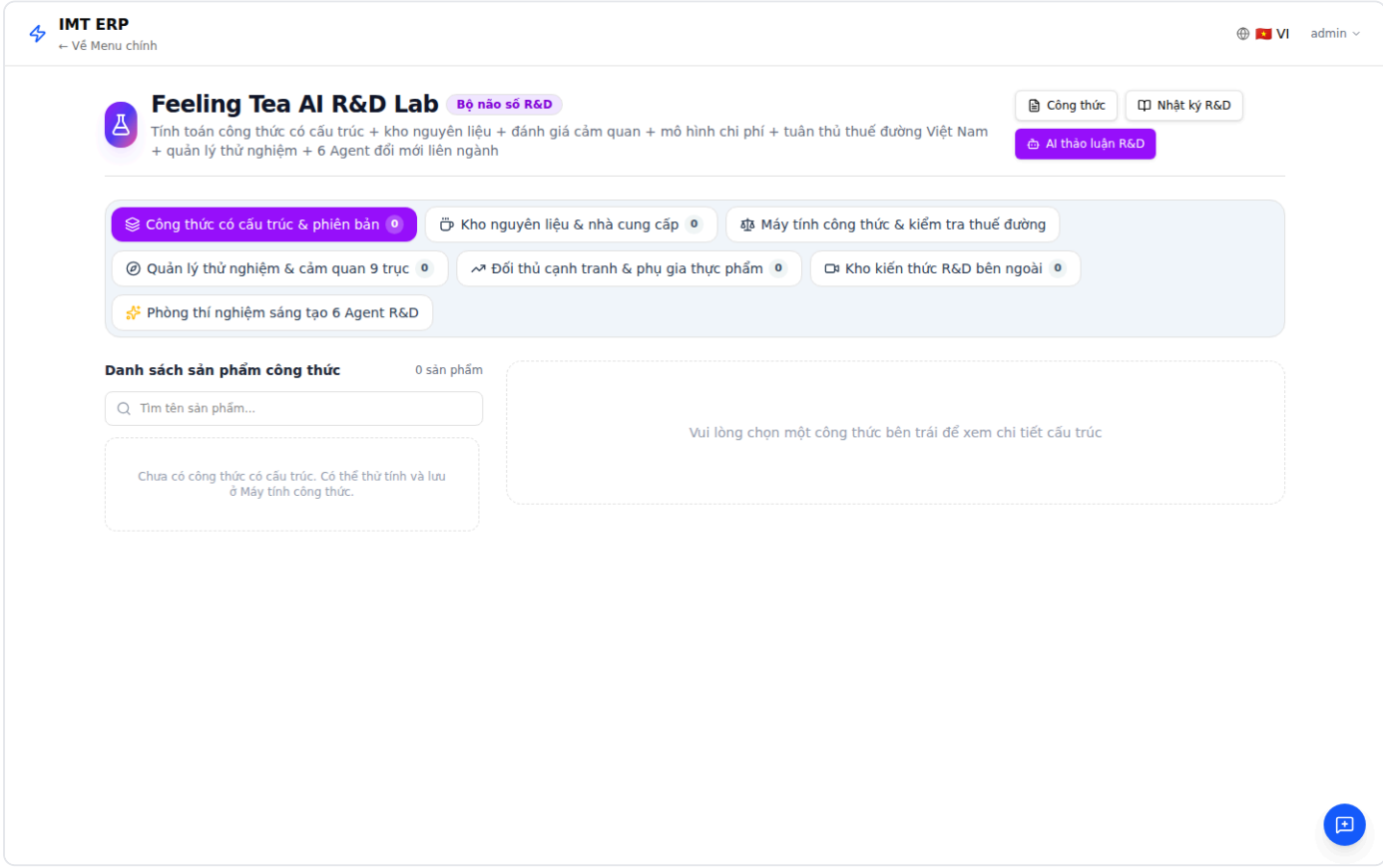
1. Chọn cửa hàng, năm, tháng. Cần nhập trước dữ liệu bán hàng POS và xuất nhập tồn của cửa hàng và tháng đó.
2. Đặt "Ngưỡng cảnh báo sai số" (%); nguyên liệu vượt ngưỡng được đánh dấu "Vượt ngưỡng bất thường".
3. Bảng liệt kê lượng dùng lý thuyết, xuất kho thực tế, chênh lệch, sai số % và tiền thất thoát của từng nguyên liệu; phía trên cho biết có bình thường không và ước tính tiền thất thoát.
4. Khi có mục vượt ngưỡng, bấm "Thông báo nhân sự xử lý" để gửi danh sách cho Nhân sự.

Trang cũng cho biết còn bao nhiêu sản phẩm POS chưa đối chiếu công thức. Hãy đối chiếu đủ trước để số liệu chính xác.

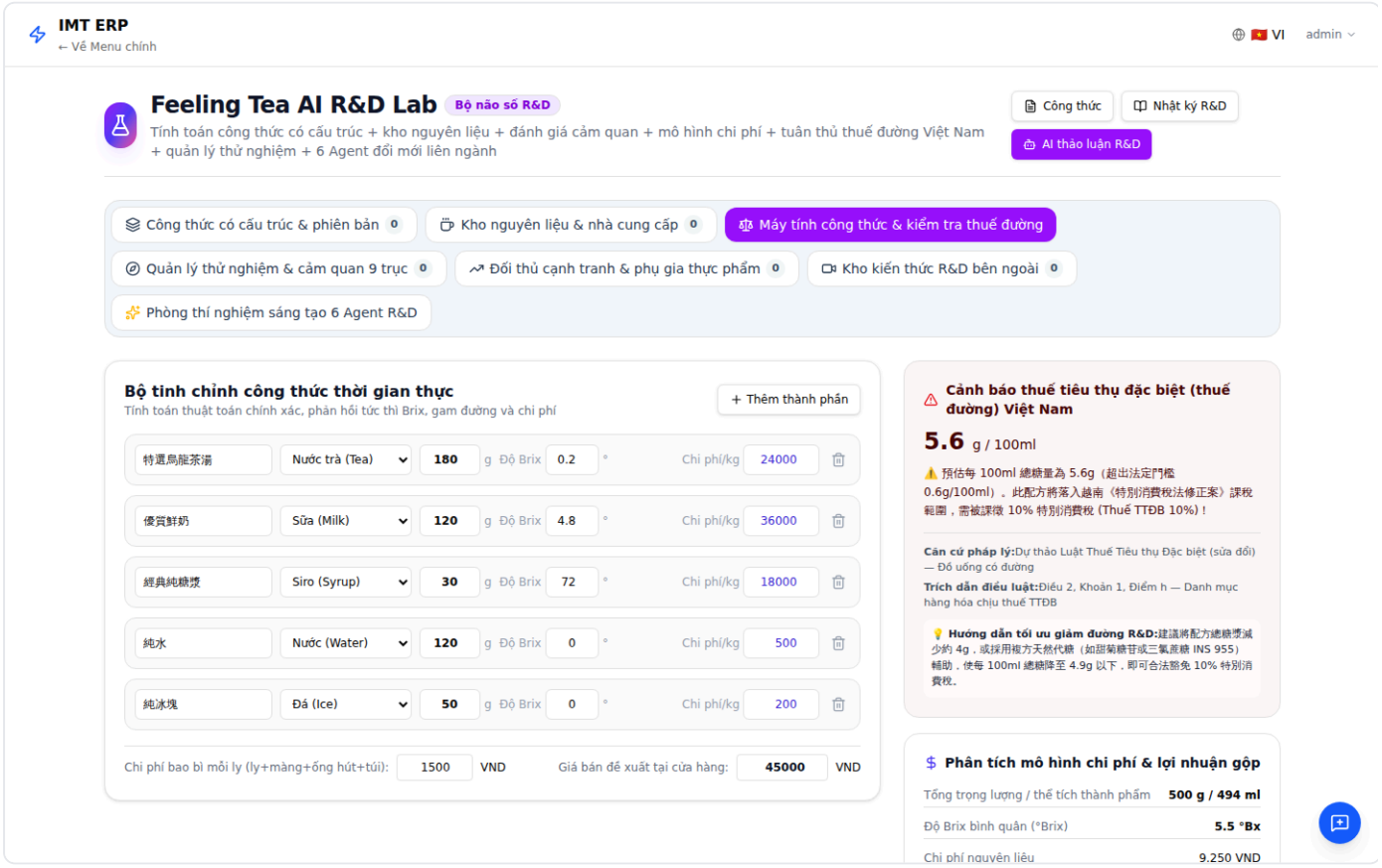
Bộ não R&D (Lab)

Bộ não R&D gồm công thức có cấu trúc, công cụ tính toán và công cụ AI, chia thành bảy tab:

Tab	Chức năng
Công thức có cấu trúc & phiên bản	Tỷ lệ thành phần, dung tích, độ ngọt, COGS mỗi ly, biên lợi nhuận và tình trạng thuế đường của từng sản phẩm
Kho nguyên liệu & nhà cung cấp	Thẻ nguyên liệu: nhà cung cấp, chi phí, hạn sử dụng, điểm cảm quan
Máy tính công thức & kiểm tra thuế đường	Tính thử tỷ lệ, độ ngọt, chi phí và thuế đường Việt Nam theo thời gian thực
Quản lý thử nghiệm & cảm quan 9 trục	Thử nghiệm đối chứng và A/B/C, điểm cảm quan 9 trục và kết luận
Đối thủ cạnh tranh & phụ gia thực phẩm	Dữ liệu đối thủ trên thị trường Việt Nam và dữ liệu tuân thủ phụ gia (INS)
Kho kiến thức R&D bên ngoài	Dán YouTube, bài báo, bằng sáng chế hoặc bài viết; AI trích xuất kỹ thuật và chấm mức bằng chứng
Phòng thí nghiệm sáng tạo 6 Agent R&D	Sáu vai trò AI hỗ trợ R&D



Máy tính công thức & kiểm tra thuế đường



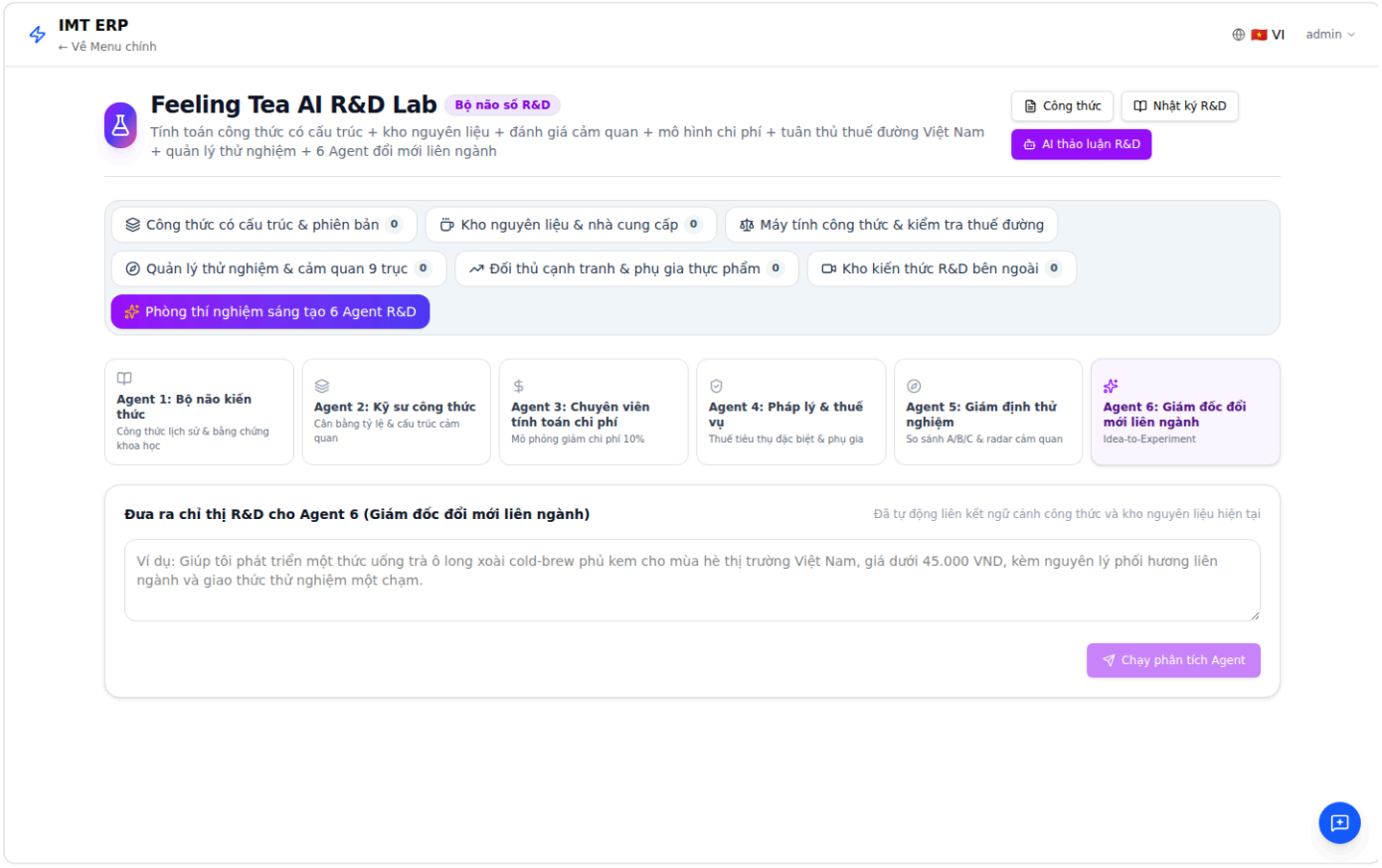
1. Mỗi dòng là một thành phần: tên, nhóm (trà, sữa, siro, nước, đá, kem phô mai, nước ép, topping), định lượng (g), độ ngọt (°Brix) và chi phí mỗi kg. Bấm "Thêm thành phần" để thêm dòng.
2. Nhập chi phí bao bì mỗi ly (ly, màng, ống hút, túi) và giá bán đề xuất tại cửa hàng.
3. Bên phải hiển thị ngay lượng đường trên 100 ml, tổng khối lượng, độ Brix bình quân, chi phí nguyên liệu, tổng COGS mỗi ly và biên lợi nhuận gộp.
4. Khi lượng đường vượt 5 g/100 ml, hệ thống cảnh báo có thể chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế đường) của Việt Nam, kèm căn cứ pháp lý và gợi ý giảm đường. Trước khi kê khai thuế, hãy đối chiếu thông báo mới nhất của cơ quan chức năng.

Máy tính chỉ dùng để tính thử, không lưu công thức. Công thức đã chốt hãy nhập ở "Công thức & Tính chi phí cửa hàng".

Kho kiến thức R&D bên ngoài

Dán URL YouTube, DOI bài báo hoặc URL bài viết, nhập chủ đề, chọn loại nguồn (YouTube, bài báo học thuật Level A, bằng sáng chế thực phẩm Level B, bài viết chuyên gia Level C, bài viết trên mạng Level D). Có thể dán thêm ý chính của video hoặc tóm tắt bài báo. Bấm "Bắt đầu học và đưa vào kho kiến thức"; AI trích xuất kỹ thuật chính và lưu vào Bộ não R&D.

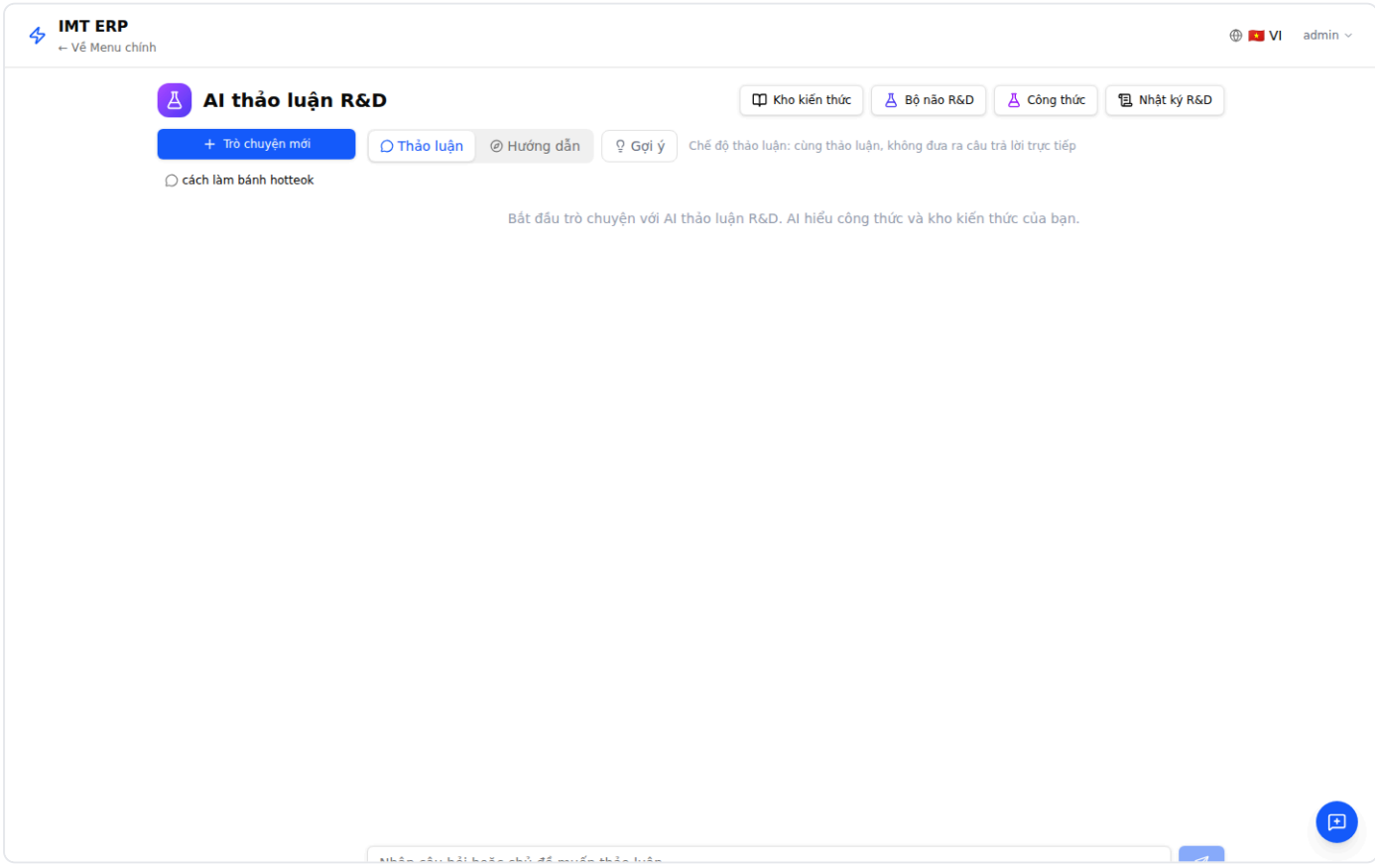
6 Agent R&D



Agent	Chuyên môn
1 Bộ não kiến thức	Công thức cũ và bằng chứng khoa học
2 Kỹ sư công thức	Cân bằng tỷ lệ và cấu trúc cảm quan
3 Chuyên viên tính toán chi phí	Tính thử giảm 10% chi phí bằng cách thay nguyên liệu
4 Pháp lý & thuế	Thuế tiêu thụ đặc biệt và phụ gia
5 Giám định thử nghiệm	So sánh A/B/C và radar cảm quan
6 Giám đốc đổi mới liên ngành	Từ ý tưởng đến quy trình thử nghiệm (Idea-to-Experiment)

Chọn một Agent, nhập yêu cầu (ví dụ "phát triển trà ô long xoài cold brew kem phô mai cho mùa hè Việt Nam, giá dưới 45.000 VND") rồi bấm "Chạy phân tích Agent". Agent tự tham chiếu công thức và kho nguyên liệu hiện có. Mọi gợi ý của AI cần làm thử và nếm thử trước khi áp dụng.

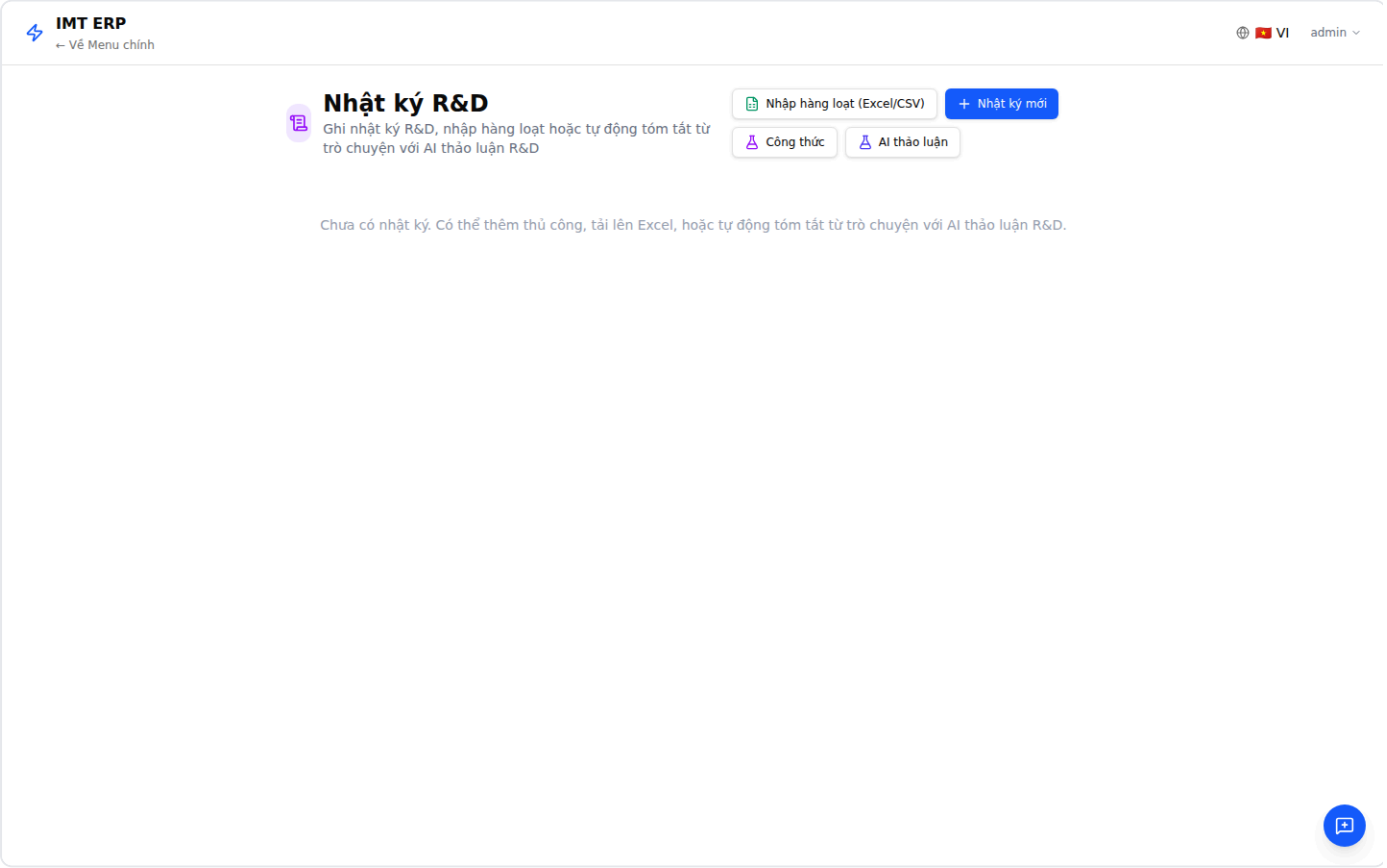
AI thảo luận R&D



1. Bấm "Trò chuyện mới" bên trái; các cuộc trò chuyện cũ nằm bên dưới, có thể mở lại hoặc xóa.
2. Chọn chế độ:
3. **Thảo luận**: cùng trao đổi, không đưa thẳng đáp án.
4. **Hướng dẫn**: AI dẫn bạn từng bước.
5. Bật "Gợi ý" để hiện gợi ý cụ thể của AI ở khu vực câu trả lời gợi ý bên phải.
6. Enter để gửi, Shift+Enter để xuống dòng.
7. Nút "Kho kiến thức" góc trên bên phải dùng để bổ sung tư liệu (công thức, sản phẩm công ty, sản phẩm bên ngoài, ghi chú) cho AI tham khảo khi trò chuyện.

Cứ mỗi 4 tin nhắn, hệ thống tự tóm tắt cuộc trò chuyện thành một nhật ký R&D.

Nhật ký R&D



- **Nhật ký mới**: nhập tiêu đề và nội dung, bấm "Lưu".
- **Nhập hàng loạt (Excel/CSV)**: tải mẫu, điền tiêu đề nhật ký và nội dung nhật ký rồi tải lên.
- **Tự động tóm tắt**: các cuộc trò chuyện với AI thảo luận R&D được tự tóm tắt thành nhật ký; mỗi cuộc trò chuyện liên tục cập nhật nhật ký của riêng nó.

Câu hỏi thường gặp và lưu ý

Không vào được hệ thống R&D? Tài khoản phải thuộc đơn vị R&D. Hãy nhờ quản trị viên thêm R&D vào đơn vị của bạn.

Chi phí công thức bằng 0 hoặc sai? Kiểm tra xem nguyên liệu có hiện "⚠️ Tài vụ chưa định giá" không. Giá do Tài vụ quản lý; hãy nhờ Tài vụ bổ sung hoặc sửa giá ở "Định giá nguyên liệu (Tài vụ)", chi phí công thức sẽ tự cập nhật.

R&D có sửa được giá nguyên liệu không? Không. R&D không có quyền sửa hay nhập giá; hãy liên hệ Tài vụ.

Kiểm tra mức sử dụng không có dữ liệu? Cần nhập dữ liệu bán hàng POS và xuất nhập tồn của cửa hàng và tháng đó, và đối chiếu sản phẩm POS với công thức.

Có dùng trực tiếp gợi ý công thức, thuế đường hay thông tin pháp lý của AI được không? Không nên dùng làm căn cứ duy nhất. Công thức phải làm thử và nếm thử; quy định thuế và phụ gia phải đối chiếu thông báo mới nhất của cơ quan chức năng Việt Nam.